

Les mathématiques au régime préparatoire

Le recueil d'explications et d'exercices

Le recueil propose des explications et des exercices au sujet des compétences visées au cours des six premiers modules en mathématiques au régime préparatoire.

Beaucoup de nos élèves ont de grandes difficultés à s'approprier les premières notions en mathématiques. Ce recueil a l'ambition d'aider l'enseignant dans sa réflexion qui consiste à trouver les meilleures méthodes qui aident l'élève à acquérir ces premières notions. Il n'a en aucun cas l'ambition de remplacer cette réflexion.

Le recueil propose des approches, des explications, des exemples, des calculs et des exercices. Ces propositions ne sont pas contraignantes. L'enseignant est invité à utiliser les éléments du recueil qui lui semblent adaptés pour sa classe, pour ses élèves.

Il est évident qu'il faudra au début recourir le plus possible à du matériel concret et à des exemples concrets et maniables pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils font, avant de leur présenter les calculs et les réflexions sur papier.

On ne retrouve que très peu d'exercices sur une page du recueil. Une des raisons qui entravent la compréhension de nos élèves, est la multitude d'informations et d'exercices qu'on retrouve sur une page d'un livre habituel. Cette accumulation s'explique par un souci de gain de papier. Ce gain ne doit cependant pas se faire au détriment de la bonne compréhension de l'élève.

En mathématiques on est souvent confronté au problème que les explications deviennent tellement complexes que nos élèves ne suivent plus. Il a été consciemment décidé de recourir à un langage simple, même s'il ne correspond pas tout à fait aux exigences scientifiques.

Le jugement professionnel, ainsi que des tests d'évaluation indiqueront à l'enseignant combien de temps et combien d'exercices (différents) il lui faut avant que l'élève ait acquis les compétences énumérées dans le référentiel. L'enseignant ne se limitera donc pas sur les exercices du recueil.

Le recueil peut s'avérer trop complexe pour les élèves qui sont en proie à une dyscalculie diagnostiquée ou non. Nous proposons pour ces élèves un recueil différent qu'on retrouve dans la rubrique « progression lente ». Il faut noter dans ce contexte que si on arrive à convaincre les parents de l'élève à faire diagnostiquer officiellement une dyscalculie, leur enfant pourra bénéficier des aménagements particuliers que prévoit la loi du 15.7.2011.

Le SCRIPT tient à remercier particulièrement Sabrina Saldi qui a réalisé la majeure partie du travail. Nous remercions ensuite Rickal Michèle, Kerschen Dan, Mancinelli Laurent, Ribeiro Isabelle, Wampach Liv, Haas Maxine, Feider Denise et Alain Adams pour leurs travaux de traduction et pour avoir expérimenté les exercices proposés.

Alain Adams

Diese Arbeitsmappe gehört _____

ZAHLEN



COMPÉTENCES

- Connaître l'abaque des nombres décimaux
- Représenter sur l'abaque un nombre décimal donné par écrit, ou par oral
- Connaître le vocabulaire approprié « dixième, centième, millième »
- Lire et écrire des nombres décimaux
- Comparer et ordonner des nombres décimaux jusqu'à 2 chiffres après la virgule
- Comprendre la division par 10, 100 et 1.000 en utilisant l'abaque

Welches könnte der richtige Preis sein?

Umkreise den richtigen Preis!

Der Preis einer CD:	114,95 €	1,95 €	14,95 €
Der Preis eines Kilo Mehls:	1,15 €	11,50€	111,50€
Der Preis eines DIN A 4-Hefts:	32,70€	3,27€	327,10€
Der Preis eines Liter Dieseldieselskraftstoffs:	1,20€	12,0€	0,12€
Der Preis eines Winkelmaß:	0,65 €	6,50€	65,0 €

Wiederholung:

Die Ziffern sind die Symbole mit denen wir Zahlen schreiben.
In unserem Dezimalsystem gibt es 10 Ziffern: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Abhängig von ihrer Position kann eine Ziffer ein Einer, ein Zehner, ein Hunderter, ein Zehntel, ein Hundertstel ... sein.

Die Zahl 85,12 zum Beispiel, besteht aus vier Ziffern und einem Komma. Wenn eine Zahl mit einem Komma geschrieben wird, heißt diese Zahl «Dezimalzahl».

Welche ist die Ziffer für die Zehner in der Zahl 85,12? Die Ziffer _____

Welche ist die Ziffer für die Zehntel in der Zahl 85,12? Die Ziffer _____

Welche ist die Ziffer für die Einer in der Zahl 85,12? Die Ziffer _____

Welche ist die Ziffer für die Hundertstel in der Zahl 85,12? Die Ziffer _____

➔ Lies die ganze Zahl in Buchstaben: _____

Kommen wir zu unserer ersten Übung zurück und versuchen wir herauszufinden, welche Einheit zu jeder Ziffer passt:

Schreibe den Betrag an die richtige Stelle

Der Preis von einer CD war:			1	4	,	9	5		€
Der Preis von einem Kilo Mehl war:					,				€
Der Preis von einem Clairefontaine-Heft war:					,				€
Der Preis von einem Liter Diesel war:					,				€
Der Preis von einem Winkelmaß war:					,				€

Was bedeuten diese Buchstaben?	T	H	Z	E	,	z	h	t
Für welche Wörter sind sie die Abkürzungen?								

t steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

h steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

z steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

Wiederholung Modul 1:

E steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

Z steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

H steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

T steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

ZT steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

HT steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

M steht für die Ziffer in der Reihe der _____.

Wir notieren die Preise mit Hilfe der Abkürzungen, die wir gerade gelernt haben:

Eine CD: 14,95 = 1Z 4E 9z 5h

Ein Kilo Mehl: _____

Ein DIN A 4-Heft: _____

Ein Liter Diesel: _____

Ein Winkelmaß: _____

Stellenwerttafel der Dezimalzahlen:

Millionen	Tausender			Einer			Tausendstel		
M	HT	ZT	T	H	Z	E	z	h	t



Dieser dicke Strich steht für das Komma.

Übungen:

ÜBUNG 1 Blatt 3

Lies die Zahl laut vor und schreibe sie in die Stellenwerttafel der Dezimalzahlen!

Folge dem Beispiel!

Bsp.: In 74,231 finden wir 7 Zehner, 4 Einer, 2 Zehntel, 3 Hundertstel und 1 Tausendstel.

	Millionen	Tausender				Einer			Tausendstel		
	M	HT	ZT	T	H	Z	E	z	h	t	
	Million	Hundert-tausender	Zehn-tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel	Tausendstel	
74,231											
8.547,59											
165,4											
4,952											
60,8											
45.809,75											

In 8.547,59 finden wir _____.

In 165,4 finden wir _____.

In 4,952 finden wir _____.

In 60,8 finden wir _____.

In 45.809,75 finden wir _____.

ÜBUNG 2 Blatt 4

Vervollständige die Stellenwerttafel der Dezimalzahlen und schreibe die Zahl nur mit Hilfe von Ziffern (siehe das Beispiel)!

Lies die angegebene Zahl laut vor!

Bsp.: 9Z 8h = 90,08

	Millionen	Tausender				Einer			Tausendstel		
	M	HT	ZT	T	H	Z	E	z	h	t	
	Million	Hundert-tausender	Zehn-tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel	Tausendstel	
9Z 8h						9	0	0	8		
6M 3E 8h 5t											
7H 4t											
1M 2Z 9z 3t											
5ZT 6E 1z											
4HT 5Z 9E 3z											
9M 4Z 7E 5z 8h											

6M 3E 8h 5t = _____

7H 4t = _____

1M 2Z 9z 3t = _____

5ZT 6E 1z = _____

4HT 5Z 9E 3z = _____

9M 4Z 7E 5z 8h = _____

ÜBUNG 3 Blatt 4

Hör dir die diktierten Zahlen an und schreibe sie in die Stellenwerttafel der Dezimalzahlen!

Millionen		Tausender				Einer			Tausendstel		
	Mo	HT	ZT	T	H	Z	E	z	h	t	
	Million	Hundert-tausender	Zehn-tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel	Tausendstel	

ÜBUNG 4 Blatt 5

Schreibe die folgenden Zahlen in Ziffern!

Zweitausendhundertneunzehn Komma siebenunddreiig
 Null Komma sechshundertachtundsiebzig
 Achtzig Komma dreizehn
 Fnfhundertneunzehn Komma dreiundvierzig
 Sechzehntausendneunhundert Komma zweihunderteins
 Hundertfnfundzwanzigtausend Komma vier
 Siebenundsechzig Komma neunzig
 tausend Komma vierunddreiig
 Siebenhundertsechsfnfzig Komma hundertzwlf
 Null Komma fnfundsiebzig
 Acht Komma fnfzehn
 Einundneunzig Komma fnf
 Dreitausend Komma null
 Eine Million Komma fnfhunderteinunddreiig

ÜBUNG 5 Blatt 5

Verbinde, indem du verschiedene Farbstifte verwendest!

Dreihundertdreiundzwanzig Komma sieben	0,95	4Z 5E 6z 8t
Fnfundvierzig Komma sechshundertacht	92,38	2H 7Z 9z
Null Komma fnfundneunzig	1.004,214	9Z 2E 3z 8h
Zweiundneunzig Komma achtunddreiig	323,7	1T 4E 2z 1h 4t
Tausendvier Komma zweihundertvierzehn	270,9	9z 5h
Zweihundertsiebzig Komma neun	45,608	3H 2Z 3E 7z

ÜBUNG 6 Blatt 6

Vergleiche die Dezimalzahlen! Verwende die Symbole $<$, $>$, $=$!

1,25		1,23
43,7		43,5
9,02		9,20
5,3		5,30
6,98		7
0,13		0,31
45,56		46,56
8,02		8,00
7,4		7,04

34,6		43,6
9,1		1,9
3		3,00
4,60		4,6
12,5		12,7
96,06		96,26
0,54		0,45
98,7		97,7
435,1		435

1,75		3,75
2,1		2
5,35		6,53
9,24		4,29
6,88		6,88
16,7		15,9
8		8,0
2,40		2,4
0,9		0,1

ÜBUNG 7 Blatt 6

Ordne der Größe nach! Aufsteigend!

3,25 3,2 3,5 2,35 5,23 2,53 25,3

26,9 9,26 9,62 6,92 2,96 96,2 2,69

1,45 6,89 3,21 0,25 5,78 4,29 8,72

Ordne der Größe nach! Absteigend!

65,4 64,5 54 45,6 46,5 54,6 6,54

6,78 78,6 7,8 7,86 86,7 6,87 67,8

[illegible]

[illegible]

Um eine Zahl, die auf einer, zwei oder drei Nullen endet, durch 10, 100, 1000 zu teilen, lässt man eine, zwei oder drei Nullen weg.

Beispiele:

25.000	:	<u>10</u>	=	2.500	(eine Null wird weggelassen)
25.000	:	<u>100</u>	=	250	(zwei Nullen werden weggelassen)
25.000	:	<u>1.000</u>	=	25	(drei Nullen werden weggelassen)

ÜBUNG 8 Blatt 8

Finde das Resultat dieser Divisionen so schnell wie möglich.

470	:	10	=	19.500	:	100	=
71.000	:	1.000	=	5.000	:	10	=
64.200	:	100	=	475.000	:	1.000	=
9.000	:	1.000	=	600	:	10	=
47.620	:	10	=	12.000	:	100	=
20.000	:	1.000	=	6.500	:	100	=

Um eine Zahl, die nicht auf null endet, durch 10, 100, 1.000 zu teilen muss man ein Komma setzen und dieses um 1, 2 oder 3 Stellen nach links verschieben.

25 : 10 = 2,5



Beispiele:

$$25 : \underline{10} = 2,5 \quad (\text{ein Komma wird hinzugefügt und eine Stelle nach links verschoben})$$

$$25 : \underline{100} = 0,25 \quad (\text{ein Komma wird hinzugefügt und zwei Stellen nach links verschoben})$$

$$25 : \underline{1.000} = 0,025 \quad (\text{ein Komma wird hinzugefügt und drei Stellen nach links verschoben})$$

ÜBUNG 9 Blatt 9

Du hast 5 Minuten Zeit für diese Rechnungen!

	: 10	: 100	: 1.000
45			
7			
972			
5921			
83			
42			
93256			
12			
489			
1069			

Deine Meinung: Kreuze die Behauptung an, die passt!

In fünf Minuten habe ich alle Rechnungen gemacht.	
In fünf Minuten habe ich fast alle Rechnungen gemacht.	
In fünf Minuten habe ich die Hälfte der Rechnungen gemacht.	
In fünf Minuten habe ich weniger als die Hälfte der Rechnungen gemacht.	

Die Meinung Deines Lehrers:

Benötigte Zeit für dieses Blatt: _____ Min. _____ Sek.

Du musst die Divisionen wiederholen, weil Du noch zu viele Fehler machst.	
Du musst die Divisionen wiederholen, weil Du noch zu langsam rechnest.	
Du sollst die Divisionen wiederholen, weil Du noch einige Fehler machst.	
Du brauchst die Divisionen nicht zu wiederholen, weil Du ein Profi auf dem Gebiet bist.	

Um eine Dezimalzahl durch 10, 100, 1.000 zu teilen, muss man das Komma um 1, 2 oder 3 Stellen nach links verschieben.

Beispiele:

$$2,5 : \underline{10} = 0,25 \quad (\text{das Komma wird um eine Stelle nach links verschoben})$$

$$2,5 : \underline{100} = 0,025 \quad (\text{das Komma wird um zwei Stellen nach links verschoben})$$

$$2,5 : \underline{1000} = 0,0025 \quad (\text{das Komma wird um drei Stellen nach links verschoben})$$

ÜBUNG 10 Blatt 10

Du hast 5 Minuten Zeit für diese Rechnungen!

	: 10	: 100	: 1000
3,6			
89,2			
246,9			
163,7			
4.582,8			
678,6			
5.410,3			
12,5			
7.109,4			
45,1			

Die Meinung Deines Lehrers

Benötigte Zeit für dieses Blatt: _____ Min. _____ Sek.

Du musst die Divisionen weiter üben, weil Du noch zu viele Fehler machst.	
Du musst die Divisionen weiter üben, weil Du noch zu langsam rechnest.	
Du sollst die Divisionen wiederholen, weil Du noch einige Fehler machst.	
Du brauchst die Divisionen nicht zu wiederholen, weil Du ein Profi auf dem Gebiet bist.	

Diese Arbeitsmappe gehört _____

COMPÉTENCES

- Effectuer correctement la règle de divisibilité par 2, 5 et 10

Teilbarkeitsregel durch 2

Eine Zahl ist teilbar durch 2, wenn die letzte Ziffer eine 0, 2, 4, 6 oder 8 ist. In dem Fall handelt es sich um eine **gerade Zahl**.

16 : 2	17 : 2 ????
--	---

Aufgaben:

Übung 1 Blatt 11

Antworte mit richtig oder falsch (R/F)!

54 ist teilbar durch 2		301 ist teilbar durch 2		47 ist teilbar durch 2		9.028 ist teilbar durch 2	
56 ist teilbar durch 2		83 ist teilbar durch 2		100 ist teilbar durch 2:		65 ist teilbar durch 2	

Übung 2 Blatt 11

Färbe alle Zahlen rot, die teilbar durch 2 sind!

22	43	109	7.880	54	247
6.159	17.072	418	354.007	56.030	783

Übung 3 Blatt 12

Verbinde!

18 ist teilbar durch 2, weil...
526 ist teilbar durch 2, weil...
15 ist nicht teilbar durch 2, weil...
7.194 ist teilbar durch 2, weil...
80 ist teilbar durch 2, weil...
1729 ist nicht teilbar durch 2, weil...
732.902 ist teilbar durch 2, weil...
4327 ist nicht teilbar durch 2, weil...

die letzte Ziffer keine 0, 2, 4, 6, oder 8 ist.
die letzte Ziffer eine 4 ist.
die letzte Ziffer keine 0, 2, 4, 6, oder 8 ist.
die letzte Ziffer eine 6 ist.
die letzte Ziffer keine gerade Zahl ist.
die letzte Ziffer eine 8 ist.
die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 2 ist

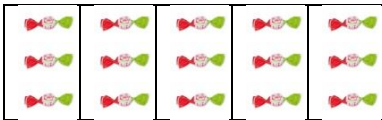
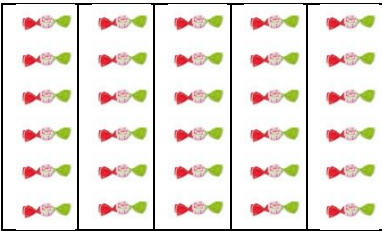
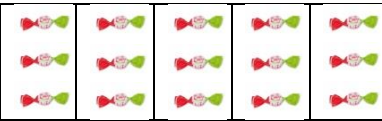
Übung 4 Blatt 12

Streiche alle Zahlen durch, die nicht teilbar durch 2 sind!

46.082	34.908	46.521	61	341.890	2.767	430
111	3.987	12.000	564	6	43.002	25

Teilbarkeitsregel durch 5

Eine Zahl ist teilbar durch 5, wenn die letzte Ziffer eine 0 oder eine 5 ist.

15 : 5  	30 : 5  	16 : 5   ???? 
---	---	--

Übung 5 Blatt 13

Färbe die Kästchen rot, in denen du eine Zahl findest, die teilbar durch 5 ist!

3.467	4.681	3.000	2.455	255	600	8.960	915	1.005	493	9.999
5.001	527	20	35	6.905	775	400	6.955	7.325	7.324	444
333	666	555	7.575	5.000	5.757	777	888	999	1.111	323
57	68	75	70	3.115	2.900	2.345	6.590	1.995	1.999	1.998
123	987	469	81	83	84	85	5.555	7.985	7.987	7.989
14	5.768	8.841	9.002	5.079	11	10	5	655	31	654
1.237	1.453	2.865	45	900	120	5.760	3.330	4.355	741	9.811
876	3.254	3.250	3.655	4.000	3.490	435	510	8.900	8.009	8.909

Übung 6 Blatt 14

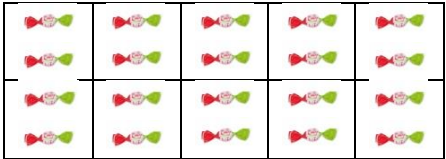
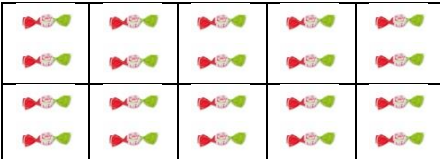
Verbinde!

21 ist nicht teilbar durch 5, weil...
55 ist teilbar durch 5, weil...
100 ist teilbar durch 5, weil...
35.890 ist teilbar durch 5, weil...
657.085 ist teilbar durch 5, weil...
1.000.000 ist teilbar durch 5, weil...
786.906 ist nicht teilbar durch 5, weil
4.690 ist teilbar durch 5, weil...
5.973 ist nicht teilbar durch 5, weil
37.113 ist nicht teilbar durch 5, weil
25 ist teilbar durch 5, weil...
975.795 ist teilbar durch 5, weil...

die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 5 ist.
die letzte Ziffer weder eine 0, noch eine 5 ist.
die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 5 ist.
die letzte Ziffer weder eine 0, noch eine 5 ist.
die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 5 ist.
die letzte Ziffer weder eine 0, noch eine 5 ist.
die letzte Ziffer eine 0 ist.
die letzte Ziffer eine 5 ist.
die letzte Ziffer weder eine 0, noch eine 5 ist.

Teilbarkeitsregel durch 10

Eine Zahl ist teilbar durch 10, wenn die letzte Ziffer eine 0 ist.

20 : 10	25 : 10
	
	  ????

Übung 7 Blatt 15

Färbe alle Zahlen, die teilbar durch 10 sind grün!

2.410 25 2.409 20 987.000 54.320 46.723 55

Übung 8 Blatt 15

Streiche alle Zahlen durch, die nicht teilbar durch 10 sind!

46.080 34.908 46.520 61 341.890 2.767 430

OPERATIONEN

COMPÉTENCES

- Multiplier **mentalement** des nombres entiers naturels par **un nombre entier à un chiffre** (jusqu'à 100)
- Multiplier et diviser **par écrit** des nombres entiers naturels par **un nombre entier à un chiffre**

Schriftliche Multiplikation



Versuche, eine Lösung zu finden!

Bei der Lottoziehung gewinnen sieben Personen jeweils 396 €. Wie hoch ist der Gesamtgewinn?

Welche Rechnung liefert uns das richtige Ergebnis? Schau dir dazu die Erklärungen weiter unten an!

	3 9 6 ·		3 9 6 ·		3 9 6 ·
	7		7		7
4		4		4	
6	2 7 7 3	6	2 7 8 2	6	2 7 7 2

Unterstreiche die Fehler rot!

$7 \times 6 = 43$ Ich schreibe 3 und behalte 4. $7 \times 9 = 63$ $63 + 4 = 67$ Ich schreibe 7 und behalte 6. $7 \times 3 = 21$ $21 + 6 = 27$ Ich schreibe 27.	$7 \times 6 = 42$ Ich schreibe 2 und behalte 4. $7 \times 9 = 63$ $63 + 4 = 68$ Ich schreibe 8 und behalte 6. $7 \times 3 = 21$ $21 + 6 = 27$ Ich schreibe 27.	$7 \times 6 = 42$ Ich schreibe 2 und behalte 4. $7 \times 9 = 63$ $63 + 4 = 67$ Ich schreibe 7 und behalte 6. $7 \times 3 = 21$ $21 + 6 = 27$ Ich schreibe 27.
---	---	---

Der Gesamtgewinn beträgt _____ €.

Wiederholung MODUL 1:

Du hast 8 Minuten, um alles richtig auszurechnen!

●	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
0											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Deine Meinung: Kreuze die passende Behauptung an!

In acht Minuten konnte ich alle Rechnungen ausrechnen.	
In acht Minuten konnte ich fast alle Rechnungen ausrechnen.	
In acht Minuten konnte ich ungefähr die Hälfte der Rechnungen ausrechnen.	
In acht Minuten konnte ich weniger als die Hälfte der Rechnungen ausrechnen.	

Die Meinung des Lehrers:

Benötigte Zeit : _____ Min _____ Sek

Du musst das Einmaleins noch üben, weil du zu viele Fehler hattest.	
Du musst das Einmaleins noch üben, weil du noch nicht schnell genug bist.	
Du musst das Einmaleins nur wiederholen, weil du nur wenige Fehler hattest.	
Du musst das Einmaleins nicht mehr üben, weil du schon ein Profi bist.	

Wenn du dein Einmaleins nicht kennst, wirst du Schwierigkeiten bei den Tafelrechnungen der Division und der Multiplikation haben!!!!!!

Übung 1 Blatt 18

Vervollständige die folgenden Multiplikationen:

		4	5	2	9	x						8	0	2	7	x				
4					5					6						9				
										2										
2	2	2		4							7			4	3					
		2	3	8	7	x						4	1	9	5	x				
3					4					7					8					
1										1										
				4	?							3		6	0					

Übung 2 Blatt 18

Rechne diese Multiplikationen als Tafelrechnung in deinem Heft aus!

		5	8	7	1	.				7	6	9	.					6	0	1	4	.					
					6							8									2						
		3	1	8	4	.				8	6	4	5	.					8	7	9	.					
					5								3								4						
		6	5	0	7	.					1	9	0	.					7	3	5	1	.				
					8								7									6					

Übung 3 Blatt 19

Löse folgende Aufgabe!

Eine sechsköpfige Familie verbringt ihren Urlaub während einer Woche in Spanien.

Hier sind die Ausgaben der Familie:

162 € pro Tag für 6 Personen für das Hotel und die Vollpension

108 € pro Tag für 6 Personen für Ausflüge und andere Ausgaben.

360 € für die ganze Reise (Hin- und Rückreise)

1. Was kostet das Hotel mit Vollpension während einer Woche für 6 Personen?

[illegible]

2. Wie viel Geld gibt die Familie während der Woche für Ausflüge und anderes aus?

[illegible]

3. Wie viel kostet diese Woche Urlaub in Spanien?

[illegible]

Übung 4 Blatt 19

Löse folgende Aufgabe!

Deine Klasse verkauft Kalender zu Weihnachten.

Das gesammelte Geld wird für einen Schulausflug am Ende des Jahres benutzt.

Jeder Schüler möchte 4 Kalender verkaufen.

Ein Kalender kostet 5 €.

1. Wie viele Schüler sind in deiner Klasse?
2. Wie viele Kalender werden im Ganzen verkauft?
3. Wie viel Geld bringt der Verkauf der Kalender?

Schriftliche Division

Versuche, eine Lösung zu finden!

Nach der Lottoziehung müssen vier Personen sich 948 € teilen.
Wie viel Geld bekommt jeder?

Zähler

$$\begin{array}{r}
 948 \\
 - 8 \\
 \hline
 14 \\
 12 \\
 \hline
 28 \\
 28 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Nenner

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 \hline
 237 \\
 \hline
 \end{array}$$

Quotient

1. Wie oft passt 4 in 9 hinein?
2. Antwort: 2 mal
3. Ich schreibe 2 an die Stelle, die den Quotienten angibt.
4. Das Ergebnis wird mit dem Nenner multipliziert ($2 \cdot 4 = 8$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die erste Ziffer des Zählers geschrieben.
6. Nun werden beide Zahlen voneinander subtrahiert. ($9 - 8 = 1$). Man erhält einen ersten Rest. (Rest = 1)
7. Man schreibt die nächste Ziffer des Zählers nach unten (hier: die Ziffer 4) neben den Rest.
1. Wie oft passt 4 in 14 hinein?
2. Antwort: 3 mal
3. Ich schreibe 3 an die Stelle, die den Quotienten angibt.
4. Das Ergebnis wird mit dem Nenner multipliziert ($3 \cdot 4 = 12$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die 14 geschrieben.
6. Nun werden beide Zahlen voneinander subtrahiert ($14 - 12 = 2$). Man erhält einen zweiten Rest. (Rest = 2)
7. Man schreibt die nächste Ziffer des Zählers nach unten (hier: die Ziffer 8) neben den Rest.
1. Wie oft passt 4 in 28 hinein?
2. Antwort: 7 mal
3. Ich schreibe 7 zum Quotient.
4. Das Ergebnis wird mit dem Nenner multipliziert ($7 \cdot 4 = 28$).
5. Dieses Ergebnis wird unter die 28 geschrieben.
6. Dann werden beide Zahlen voneinander subtrahiert ($28 - 28 = 0$).
- Du findest als Resultat (den Quotienten) **237**.

Übung 1 Blatt 21

Vervollständige die folgenden Divisionen!

	8	7	5	7						2	4	4	8		6				
					2					2					4	0			
	1	7									0	4							
	1	4										0							
												4	8						
		0	0									0	0						

3	2	1	3	9						3	4	6	0		5				
				3						3	0				6		2		
	5	1																	
	4	5																	
			3									1	0						
		6	3																

6	3	2		4						4	1	6	8		8				
4					5					4	0								
	3											6							
2																			
		2											8						
		0																	

Übung 2 Blatt 22

Rechne diese Divisionen als Tafelrechnung in deinem Heft aus! (Nicht alle an einem Stück!)

$1.071 : 3 =$

$2.490 : 5 =$

$2.572 : 4 =$

$2.484 : 9 =$

$22.248 : 6 =$

$39.896 : 8 =$

$4.417 : 7 =$

$54986 : 2 =$

$245.859 : 3 =$

$135.235 : 5 =$

$324.168 : 4 =$

$219.416 : 8 =$

$415.125 : 9 =$

$55.272 : 7 =$

$55.230 : 6 =$

Übung 3 Blatt 22

Löse folgende Aufgabe!

Hier sind die Noten einer Mathematikprüfung von 9 Schülern aus einer 8^e Mo Klasse:

Vorname des Schülers	Note von 60
Maria	47
Fabio	53
Sandro	38
Paulo	41
Silvie	32
Patricia	59
Lorenzo	39
Patrick	41
Leandro	37

1. Welcher Schüler hat die beste Note?	
2. Welcher Schüler hat eine ungenügende Note?	
3. Welche Note hat Lorenzo?	
4. Welche Schüler haben die gleiche Note?	
5. Wie viele Schüler haben eine Note zwischen 45 und 55?	
6. Ordne die Schüler nach ihren Noten (1. bis 9.)	
7. Berechne den Klassendurchschnitt!	

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Brüche/ Prozentsätze



Kompetenzen

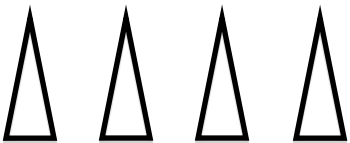
- Connaître les fractions $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{4}$
- Lire et écrire les fractions ($\frac{1}{2}$; $\frac{2}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{4}$) données par écrit, ou par oral
- Connaître le vocabulaire approprié « fraction, numérateur, dénominateur, la moitié, deux demis, un tiers, deux tiers, trois tiers, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts »
- Colorier les fractions ($\frac{1}{2}$, $\frac{2}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{4}$) d'une grandeur entière
- Reconnaître les fractions ($\frac{1}{2}$, $\frac{2}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{3}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{4}{4}$) d'une grandeur entière.

Was ist, deiner Meinung nach, eine angemessene Antwort?

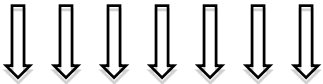
Umkreise die richtige Antwort!

Vier Personen wollen sich eine Tafel Schokolade gleichermaßen aufteilen.	Die Tafel Schokolade muss in 2 gleich große Stücke geschnitten werden. Die Tafel Schokolade muss in 3 gleich große Stücke geschnitten werden. Die Tafel Schokolade muss in 4 gleich große Stücke geschnitten werden. Wie oft wirst du das Messer ansetzen? _____ mal
Welche Tafel Schokolade ist in vier gleich große Stücke eingeteilt?	

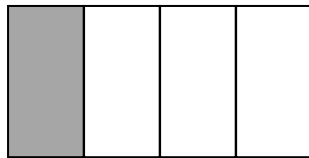
Wie viele Anteile erhält jede Person? 	Jede Person erhält einen Anteil der Tafel Schokolade. Jede Person erhält zwei Anteile der Tafel Schokolade. Jede Person erhält drei Anteile der Tafel Schokolade. Jede Person erhält vier Anteile der Tafel Schokolade.
Was stellt der gefärbte Teil dar? 	<u>Der gefärbte Teil stellt</u> $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ der gesamten Tafel Schokolade dar. (ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel, vier Viertel)
Was stellt der gefärbte Teil dar? 	<u>Der gefärbte Teil stellt</u> $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ der gesamten Tafel Schokolade dar.
Was stellt der gefärbte Teil dar? 	<u>Der gefärbte Teil stellt</u> $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ der gesamten Tafel Schokolade dar.
Was stellt der gefärbte Teil dar? 	<u>Der gefärbte Teil stellt</u> $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ der gesamten Tafel Schokolade dar.
<u>Färbe</u>  $\frac{1}{4}$ der Smileys.	<u>Bedeutet:</u> Man färbt einen von drei Smileys. Man färbt zwei von vier Smileys. Man färbt einen von vier Smileys.

<u>Färbe :</u>  2/4 der Dreiecke	<u>Bedeutet :</u> Man färbt zwei von fünf Dreiecken. Man färbt drei von vier Dreiecken. Man färbt zwei von vier Dreiecken.
<u>Färbe :</u>  3/4 der Sterne	<u>Bedeutet :</u> Man färbt drei von sechs Sternen. Man färbt drei von vier Sternen. Man färbt zwei von vier Sternen.
<u>Färbe :</u>  4/4 der Rechtecke	<u>Bedeutet :</u> Man färbt alle Rechtecke. Man färbt kein Rechteck. Man färbt zwei von vier Rechtecken.

Ein bisschen komplizierter :

<u>Färbe :</u>  3/7 der Pfeile	<u>Bedeutet:</u> Man färbt _____.
<u>Färbe:</u>  3/5 der Herzen	<u>Bedeutet:</u> Man färbt _____.

Die Brüche verstehen :



$$\frac{1}{4}$$

1 ist der Zähler.

Er gibt an, wie viele Stücke gefärbt sind.

4 ist der Nenner.

Er gibt an, dass wir ein Ganzes in vier gleich große Stücke teilen.



$$\frac{3}{4}$$

3 ist der Zähler.

Er gibt an _____.

4 ist der Nenner.

Er gibt an _____

Brüche richtig lesen:

Die Brüche

$$\frac{1}{2} \quad \frac{2}{2}$$

nennt man **die Hälfte; zwei Hälften.**

Die Brüche

$$\frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{3}{3}$$

nennt man **ein Drittel; zwei Drittel; drei Drittel.**

Die Brüche

$$\frac{1}{4} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4}$$

nennt man **ein Viertel; zwei Viertel; drei Viertel.**

Um weitere Brüche zu nennen, fügt man dem Bruch die Endung « -tel » bei :

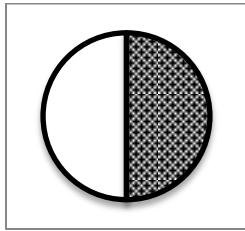
Die Brüche

$$\frac{1}{5} \quad \frac{2}{7} \quad \frac{3}{10}$$

nennt man **ein Fünftel; zwei Siebtel ; drei Zehntel.**

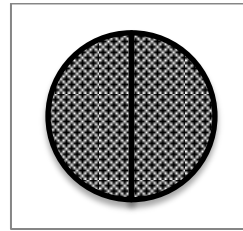
Die Brüche, die du kennen musst:

Die Hälften ...



Die Hälfte

$$\frac{1}{2}$$

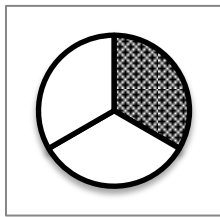


Zwei Hälften

Ein Ganzes

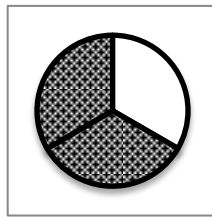
$$\frac{2}{2}$$

Die Drittel ...



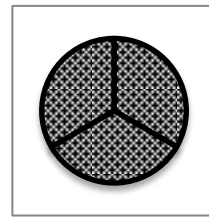
Ein Drittel

$$\frac{1}{3}$$



Zwei Drittel

$$\frac{2}{3}$$

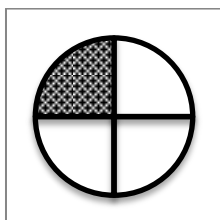


Drei Drittel

Ein Ganzes

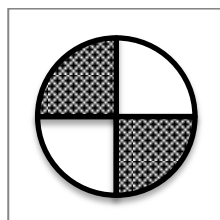
$$\frac{3}{3}$$

Die Viertel ...



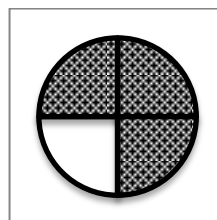
Ein Viertel

$$\frac{1}{4}$$



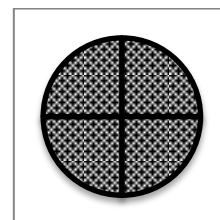
Zwei Viertel

$$\frac{2}{4}$$



Drei Viertel

$$\frac{3}{4}$$



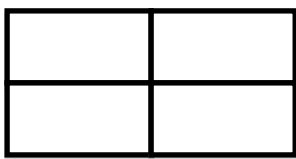
Vier Viertel

Ein Ganzes

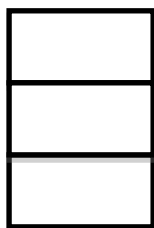
$$\frac{4}{4}$$

Übung 1 Blatt 28

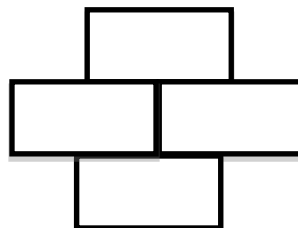
Färbe !



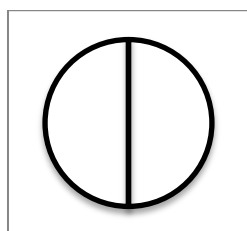
$$\frac{1}{4}$$



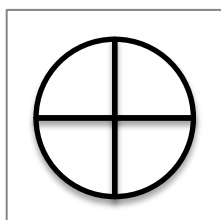
$$\frac{2}{3}$$



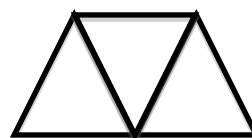
$$\frac{3}{4}$$



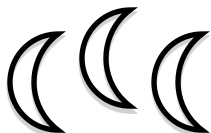
$$\frac{1}{2}$$



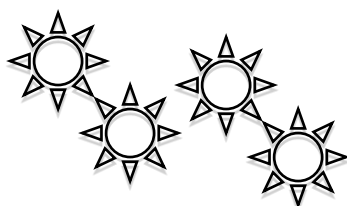
$$\frac{2}{4}$$



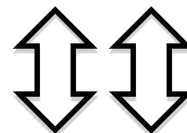
$$\frac{3}{3}$$



$$\frac{1}{3}$$



$$\frac{4}{4}$$

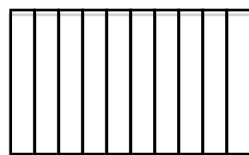


$$\frac{2}{2}$$

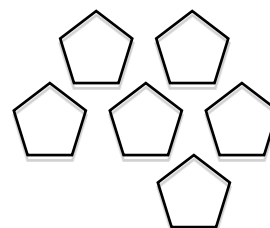
Etwas komplizierter!



$$\frac{2}{5}$$



$$\frac{7}{10}$$



$$\frac{4}{6}$$

Übung 2 Blatt 29

Befolge die Anweisungen!

1. Zeichne ein Rechteck von 6 cm Länge und 2 cm Breite!

Teile dieses Rechteck in zwei gleich große Teile!

Färbe dann eine Hälfte des Rechtecks rot ein!

2. Zeichne eine Strecke von 3 cm!

Teile diese Strecke in drei gleiche Teile. Jeder Teil ist _____ cm lang!

Färbe dann 2 Drittel dieser Strecke rot ein. Der rote Teil ist _____ cm lang!

3. Zeichne ein Quadrat von 8 cm Seitenlänge!

Teile das Quadrat in 4 gleiche Teile!

Färbe dann ein Viertel des Quadrates blau!

4. Zeichne einen Kreis mit einem Radius von 2 cm!

Teile den Kreis in zwei gleiche Teile!

Färbe dann zwei Hälften des Kreises grün!

5. Zeichne eine Strecke von 9 cm!

Teile diese Strecke in 3 gleiche Teile. Jeder Teil ist _____ cm lang!

Färbe dann einen Teil rot ein. Dieser rote Teil ist _____ cm lang!

Übung 3 Blatt 29

Schreibe als Bruch

ein Drittel

eine Hälfte

ein Viertel

zwei Drittel

vier Viertel

ein Ganzes

!!!! Für Bruch-Spezialisten!!!!

zwei Fünftel

drei Achtel

sieben Zehntel

fünf Neuntel

acht Zwölftel

ein Zwanzigstel

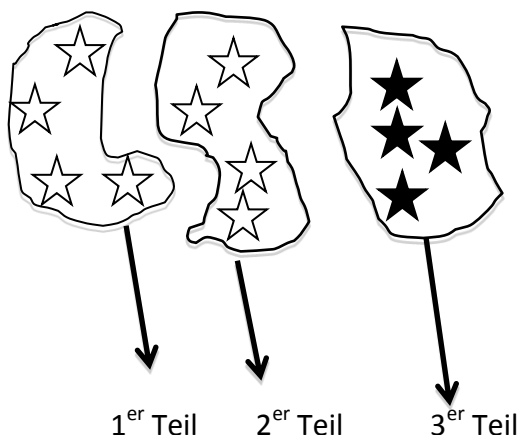
Den Bruchteil errechnen

Wenn ich den Bruchteil einer Zahl errechnen soll, teile ich zuerst das Ganze in gleich große Teile und nehme dann die gewünschte Anzahl der Teile.

Beispiel :

1/3 von 12 Sternen:

Ich teile die Anzahl der Sterne in **3** gleiche Teile und färbe davon **1** Teil.



Dieser eine Teil enthält **4** Sterne.

$$1/3 \text{ der } 12 \text{ Sterne} = 4 \text{ Sterne}$$

$$1/3 \text{ von } 12 \text{ Sternen} = 4 \text{ Sterne}$$

$$1/3 \times 12 \text{ Sterne} = 4 \text{ Sterne}$$

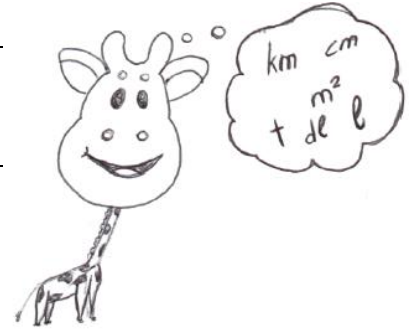
Übung 4 Blatt 30

Teile in gleiche Teile und färbe den gefragten Bruchteil

1/3 der Sterne Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Sterne.	1/2 der Rechtecke Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Rechtecke.	2/4 der Smileys Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Smileys.
Zwei Drittel der Vierecke Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Vierecke.	Drei Viertel der Herzen Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Herzen.	Die Hälfte der Pfeile Ich teile in ___ gleiche Teile und färbe ___ Teil. Ich färbe im Ganzen ___ Pfeile.

Dieses Dossier gehört _____

GRÖßEN



Wiederholung Modul 1 : Kompetenzen

Modul 2 : KOMPETENZEN

- Connaître les unités de longueur (km, hm, dam, m, dm, cm, mm) dans le sens que $1\text{mm}=0,1\text{cm}=0,01\text{dm}=0,001\text{m}$ et que $1\text{m}=0,1\text{dam}=0,01\text{hm}=0,001\text{km}$
- Effectuer des conversions simples

WIEDERHOLUNGSAUFGABEN: Modul 1

Übung 1 Blatt 31

Trage folgende Werte in die Stellenwerttafel ein!

Nun wandle die jeweilige Einheit schrittweise bis zum Millimeter oder zum Meter um!

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
3 m							
2 dm							
54 cm							
6 dam							
208 m							
54 hm							
321 km							

$3\text{ m} = 30\text{ dm} = 300\text{cm} = 3.000\text{ mm} / 34\text{ km} = 340\text{ hm} = 3.400\text{ dam} = 34.000\text{ m}$

$2\text{ dm} =$ _____

$54\text{ cm} =$ _____

$6\text{ dam} =$ _____

$208\text{ m} =$ _____

$54\text{ hm} =$ _____

$321\text{ km} =$ _____

Übung 2 Blatt 32

Trage folgende Werte in die Stellenwerttafel ein!

Nun wandle die jeweilige Einheit schrittweise bis zum Millimeter um!

Die Ziffer vor dem Komma entspricht der Einheit hinter der Zahl: **3, 5 m** **2,6 dam** **7,9 cm**

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
3,5 m				3	5	0	0
2,6 dam							
7,9 cm							
6,4 dam							
20,8 m							
9,1 hm							
4,5 cm							
8,02 m							
701,6 m							
0,52 dm							

$3,5 \text{ m} = 35 \text{ dm} = 350 \text{ cm} = 3.500 \text{ mm}$

$2,6 \text{ dam} =$ _____

$7,9 \text{ cm} =$ _____

$6,4 \text{ dam} =$ _____

$20,8 \text{ m} =$ _____

$9,1 \text{ hm} =$ _____

$4,5 \text{ cm} =$ _____

$8,02 \text{ m} =$ _____

$701,6 \text{ m} =$ _____

$0,52 \text{ dm} =$ _____



Übung 3 Blatt 33

Trage folgende Werte in die Stellenwerttafel ein und wandle sie in die angegebene Einheit um.

Benutze einen Buntstift, wenn du Nullen beisetzen musst.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
5 m 9 cm				5	0	9	0	5090 mm
8 hm 3 dam								m
42 dam								dm
1,7 km								m
4,21 m								dm
65m								cm
0,2 dm								mm
8 km 4 m								dm
53,1 dam								cm
375 dm								cm
0,3 dm								cm
6,7 dam								mm
3 hm 5 dam 4 cm								cm
79,532 m								cm
4 dm 5 cm 9 mm								mm

Wir stellen fest :

Um von einer höheren auf eine kleinere Einheit zu kommen, wandert das Komma nach rechts. Wenn das Komma keine Ziffer mehr überspringen kann, musst du eine Null (Nullen) hinzufügen. Das ist kein Problem, denn die Zahl verändert ihren Wert nicht, wenn du Nullen rechts vom Komma hinzufügst.

$$37 = 37,0 = 37,00 = 37,000 \dots$$

$$24,3 = 24,30 = 24,300 = 24,3000\dots$$

Versuchen wir gemeinsam herauszufinden, wie man von einer kleineren Einheit zu einer höheren Einheit gelangt.

- Wenn wir eine oder mehrere Nullen hinzufügen müssen, färben wir diese rot!

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
1 m			0	1				0,1 dam
5 dm								m
4 mm								cm
12 m								hm
53 m								km
6 dm								dam
9 m								km
124 mm								dm
53 hm								km
8,01 m								km
63,72 dm								m
1,02 m								hm
4,9 cm								m

Wir stellen fest :

Um von einer kleineren zu einer höheren Einheit zu gelangen, wandert das Komma nach links. Wenn das Komma keine Ziffer mehr überspringen kann, musst du eine Null (Nullen) hinzufügen.

Hat du den Eindruck, es sei kein Komma da, ist es doch da, denn:

$$30 = 30,0$$

$$354 = 354,0$$

$$2 = 2,0$$

Geometrische Körper



Kompetenz :

- Calculer le périmètre de polygones simples, du carré, du rectangle et du triangle

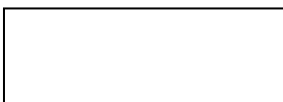
➤ Das Vieleck

Definition :

Ein Vieleck _____

Beispiele von Vielecken :

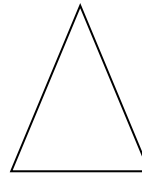
Rechteck



Quadrat



Dreieck



Stern ...



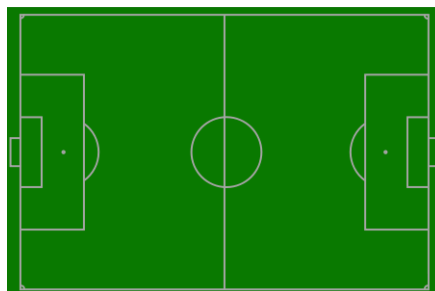
➤ Der Umfang

Definition :

Der Umfang eines Vielecks ist _____ .

Schau dir mal dieses

Fußballfeld an !



50 mètres

100 mètres

Der Umfang des Fußballfelds beträgt 300 m (____ m + ____ m + ____ m + ____ m = 300m)

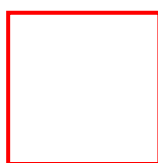
Das ist genau die Distanz, die der Fußballspieler läuft, wenn er einmal um das Feld herum läuft.

Der Umfang der folgenden Figuren ist rot gekennzeichnet :

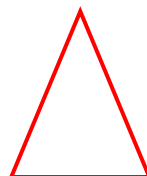
Rechteck



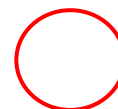
Quadrat



Dreieck

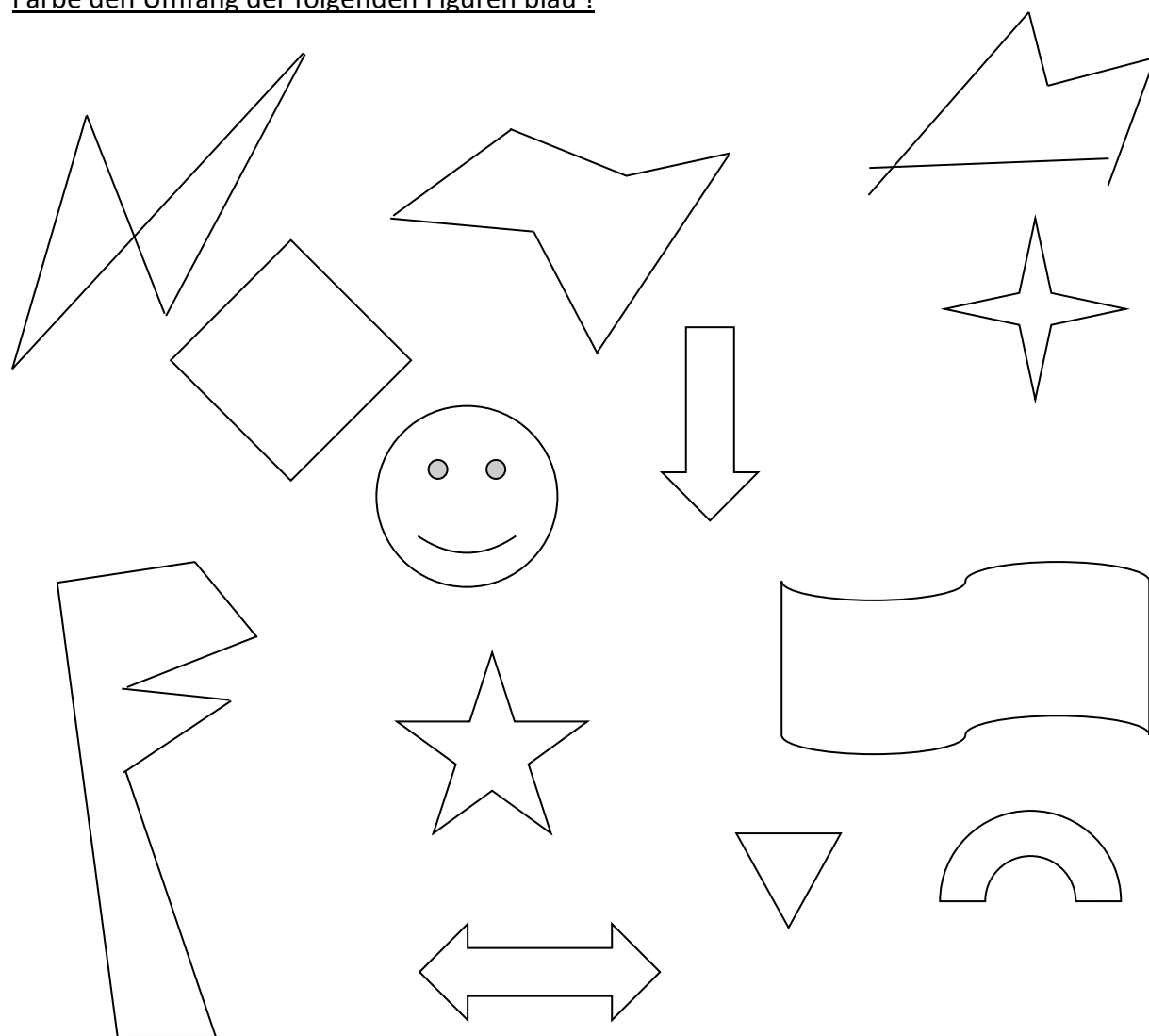


Kreis ...



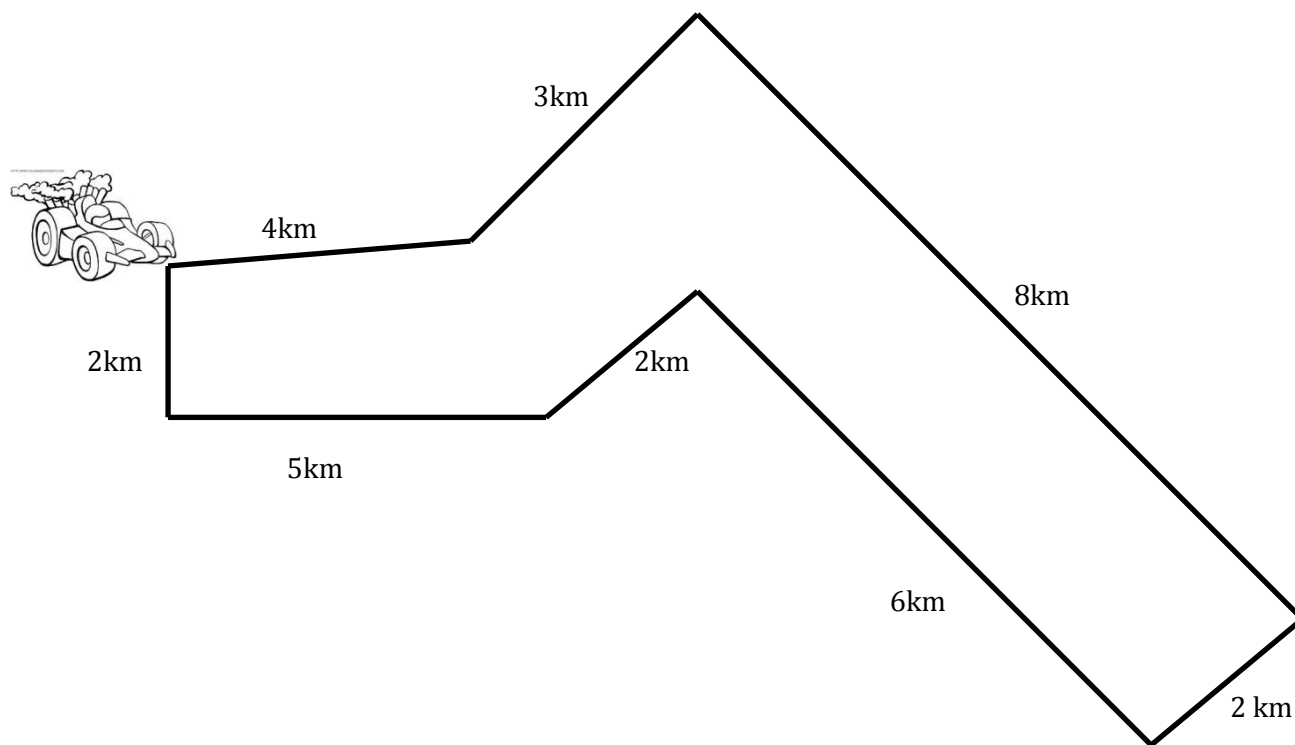
Übung 1 Blatt 36

Färbe den Umfang der folgenden Figuren blau !



Wie rechnet man nun die Länge des Umfangs einer flachen Figur?

Schätze welche Strecke der Rennwagen zurücklegen wird, wenn er die Rennstrecke einmal abfährt.



Schätzung : Der Wagen legt eine Distanz von _____ km zurück.
Rechnung :
Ergebnis : Der Wagen legt eine Distanz von _____ km zurück.

Wie viele Kilometer wird der Wagen zurücklegen, wenn er die Piste zweimal (dreimal, fünfmal) abfährt?

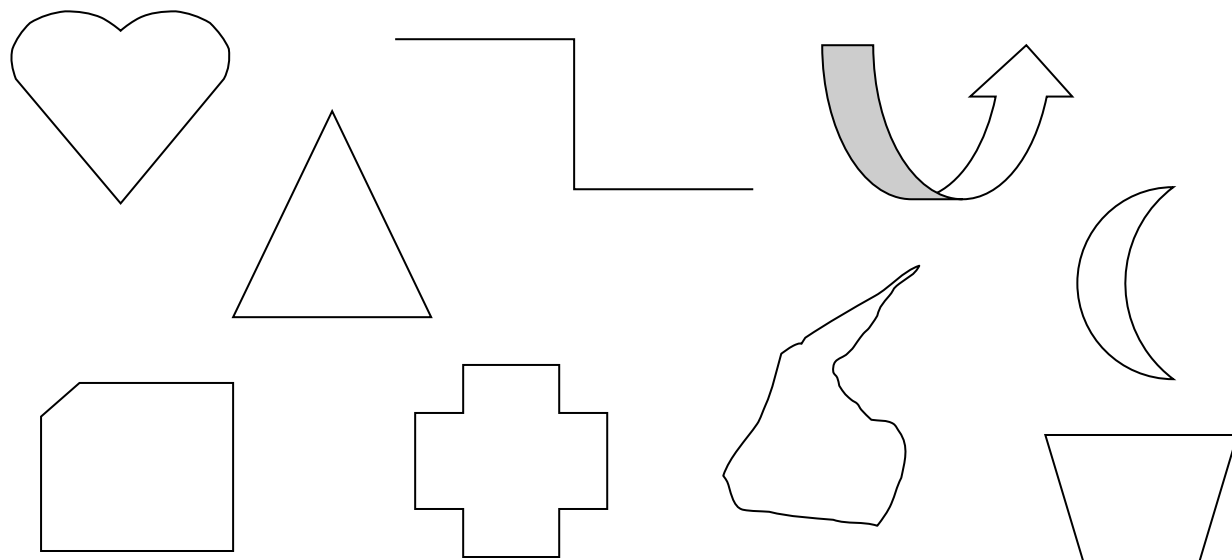
Schätzung :

Ergebnis :

Nach 2 Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben.	Nach 2i Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben. ()
Nach 3 Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben. ()	Nach 3 Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben. ()
Nach 5 Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben. ()	Nach 5 Runden wird der Wagen _____ km zurückgelegt haben. ().

EX2 feuille 38

Umkreise die Figuren deren Umfang man mit Hilfe eines Lineals messen und errechnen kann !



EX3 feuille 4-5

Färbe den Umfang der untenstehenden Figuren und rechne deren Umfang !

Umfang :	Umfang :
Umfang :	Umfang :

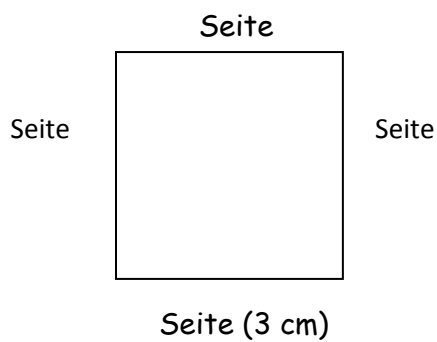
➤ Den Umfang eines Quadrats errechnen

Was ist ein Quadrat ?

Ein Quadrat ist ein Vieleck mit _____ Seiten.

Diese Seiten sind alle _____.

Man rechnet die Länge des Umfangs eines Quadrats mit Hilfe von einer der folgenden Formeln :

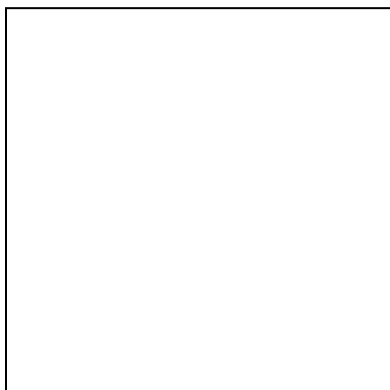


Umfang des Quadrats :

Umfang des Quadrats :

Übung 4 Blatt 39

Rechne den Umfang der folgenden Quadrate ! Schreibe deinen gewählten Rechenweg auf.

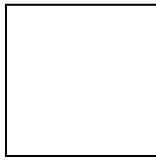


_____ cm



_____ cm

Oft benutzt man Buchstaben um eine Seite zu kennzeichnen



a (2cm)

Umfang des Quadrats :

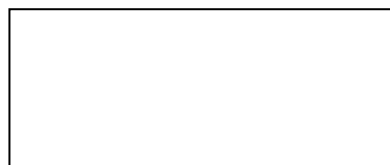
➤ Den Umfang eines Rechtecks rechnen :

Was ist ein Rechteck ?

Ein Rechteck ist ein Vieleck mit _____ Seiten.

Diese Seiten sind nicht _____, aber es sind immer _____

Man rechnet die Länge des Umfangs eines Rechtecks mit Hilfe einer der folgenden Formeln:



(Breite (_____ cm)

Länge (_____ cm)

Umfang des Rechtecks :

Umfang des Rechtecks :

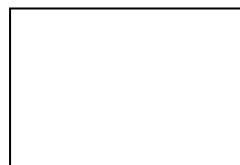
Umfang des Rechtecks :

Übung 5 Blatt 41

Rechne den Umfang des folgenden Rechtecks mit Hilfe einer Formel deiner Wahl!



Oft benutzt man Buchstaben um eine Seite zu kennzeichnen



b (____cm)

a (____cm)

Umfang des Rechtecks :

Umfang des Rechtecks :

Umfang des Rechtecks :

Übung 6 Blatt 41

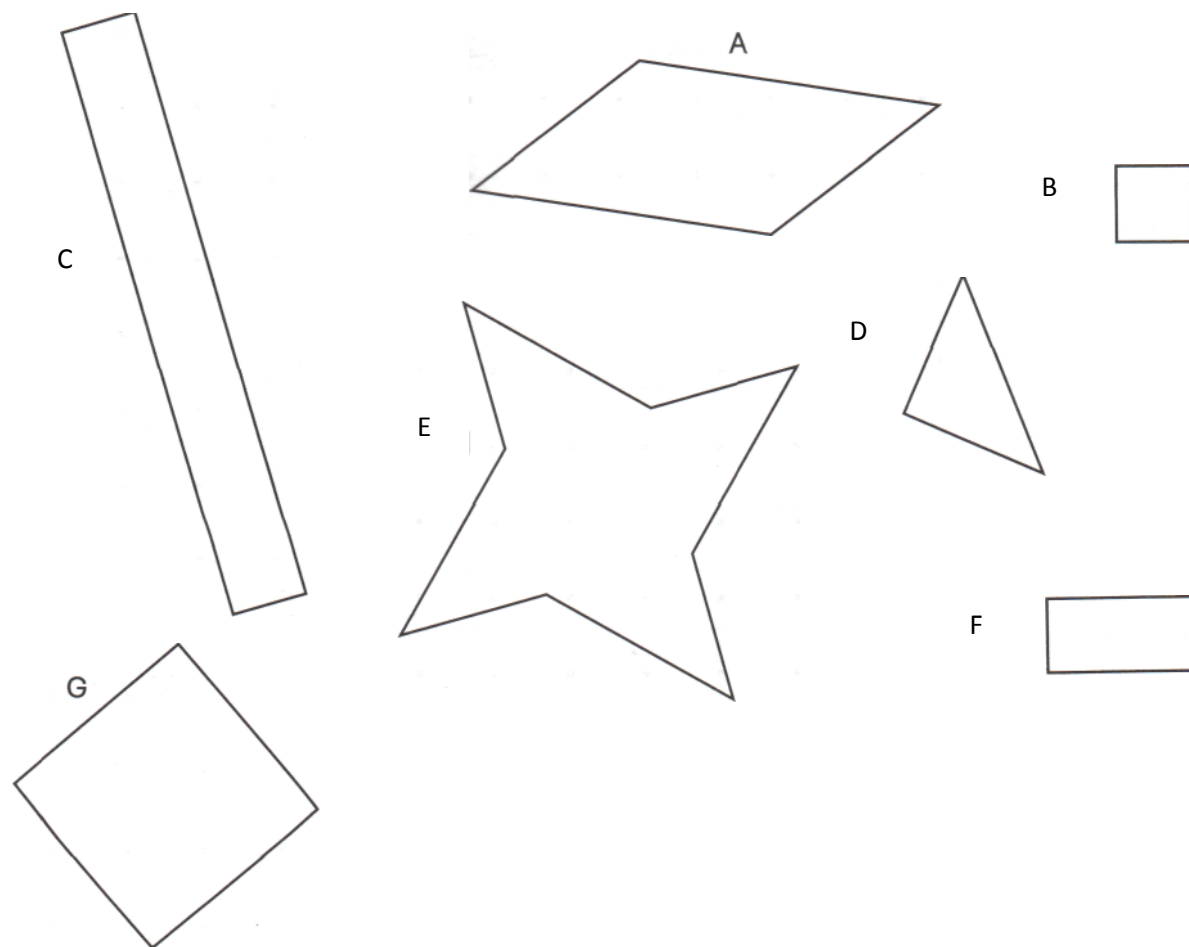
Vervollständige folgende Tabelle !

	Länge	Breite	Seite	Umfang
Quadrat	/	/	12cm	
Rechteck	3cm	8cm	/	
Quadrat	/	/	8cm	
Rechteck	5cm	6cm	/	

Übung 7 Blatt 42

Miss mit Hilfe deines Lineals alle Seiten der Figuren A, B, C, D, E, F und G !

Rechne den Umfang von jeder Figur in Millimetern und schreibe das Resultat in die Tabelle!



Figur	Umfang
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

KOMPETENZ:

Connaître le vocabulaire approprié « un point, une droite, une demi-droite, un segment »

➤ Der Punkt

Definition :

Der Punkt ist das kleinste Element, das man in der Geometrie finden kann.
Er hat keine Breite oder Länge und ist unendlich klein.

Schreibweise:

In der Geometrie stellt man den Punkt anhand eines Kreuzes dar. Der Punkt befindet sich dort, wo die zwei Linien des Kreuzes sich kreuzen.
In der Geometrie benennt man einen Punkt anhand eines großen Buchstabens.

Punkt A :



➤ Die Gerade

Definition :

Die Gerade hat keine Länge. Die Gerade ist zu beiden Seiten hin unendlich lang.
Um eine Gerade zu zeichnen, benötigen wir zwei Punkte.

Schreibweise:

In der Geometrie benennt man eine Gerade

- mit Hilfe eines kleinen Buchstabens, meistens benutzt man den Buchstaben « d ».
- mit Hilfe von zwei Punkten, die sich auf der Gerade befinden (z.B. die Gerade (AB) oder die Gerade (BA)

Die Gerade d führt durch die Punkte A und B.	Die Gerade (AB) oder die Gerade (BA)
--	--------------------------------------

Gehört der Punkt dazu oder nicht?

Wenn ein Punkt A zu einer Gerade « d » gehört, schreibt man

$$\bullet A \in d$$

Wenn ein Punkt A nicht zu einer Gerade « d » gehört schreibt man

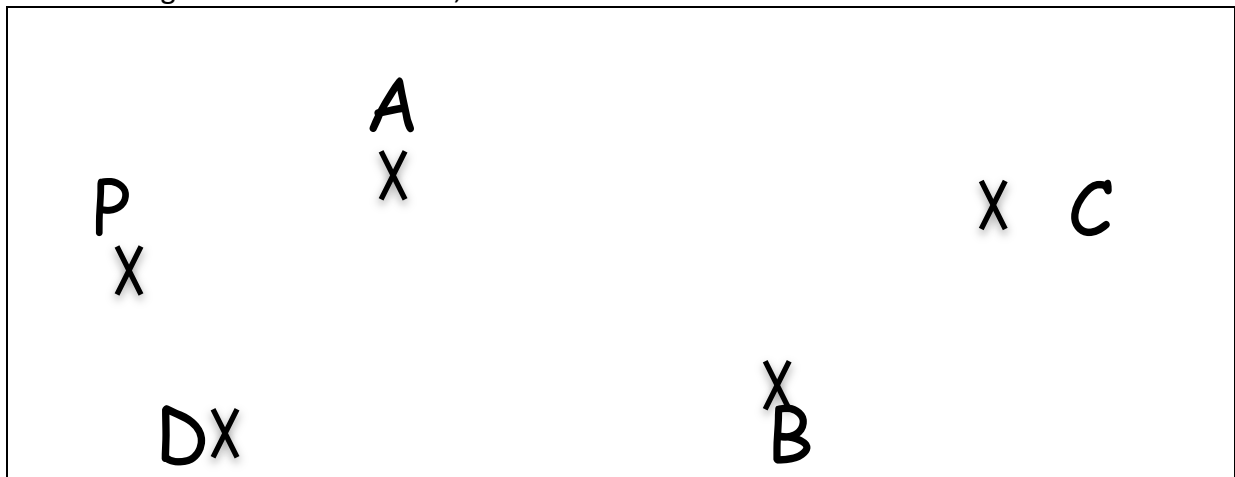
$$\bullet A \notin d$$

Übung 1 Blatt 44

Befolge die Angaben:

Zeichne in rot: Die Gerade « d », die durch die Punkte A und B führt.

Zeichne in grün: Die Gerade « d' », die durch die Punkte C und D führt.



A ist ein Punkt der Gerade (AB) oder (BA).

A ist ein Punkt der Gerade d.

Man schreibt _____ oder _____ oder _____.

Man liest _____.

D ist ein Punkt der Gerade (DC) oder (CD).

D ist ein Punkt der Gerade d'.

Man schreibt _____ oder _____ oder _____.

Man liest _____.

P ist weder ein Punkt der Gerade d noch ein Punkt der Gerade d'.

Man schreibt _____ und _____.

Man liest _____.

Die Geraden d und d' schneiden sich im Punkt S. Trage den Punkt S auf der Zeichnung ein.

Man sagt, dass (AB) und (DC) sich in S _____, oder dass S ein _____ der Gerade (AB) und der Gerade (DC) ist.

➤ Die Halbgerade

Definition :

Die Halbgerade hat keine Länge.

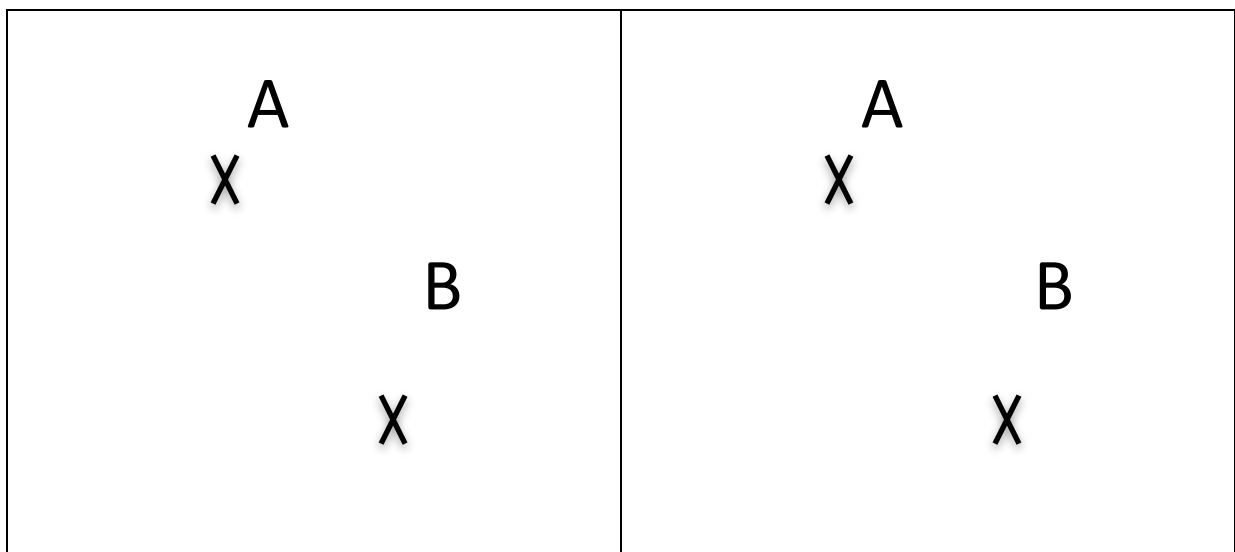
Die Halbgerade beginnt mit einem Punkt, den man Anfangspunkt nennt. Zur anderen Seite hin ist die Halbgerade unendlich.

Schreibweise:

In der Geometrie beginnt der Name einer Halbgerade mit einer eckigen Klammer (diese bezeichnet den Anfangspunkt) und hört mit einer runden Klammer auf (diese bezeichnet die andere Seite). **[AB)** **[BA)**

Halbgerade **[AB)** mit A als Ausgangspunkt

Halbgerade **[BA)** mit B als Ausgangspunkt



➤ Die Strecke

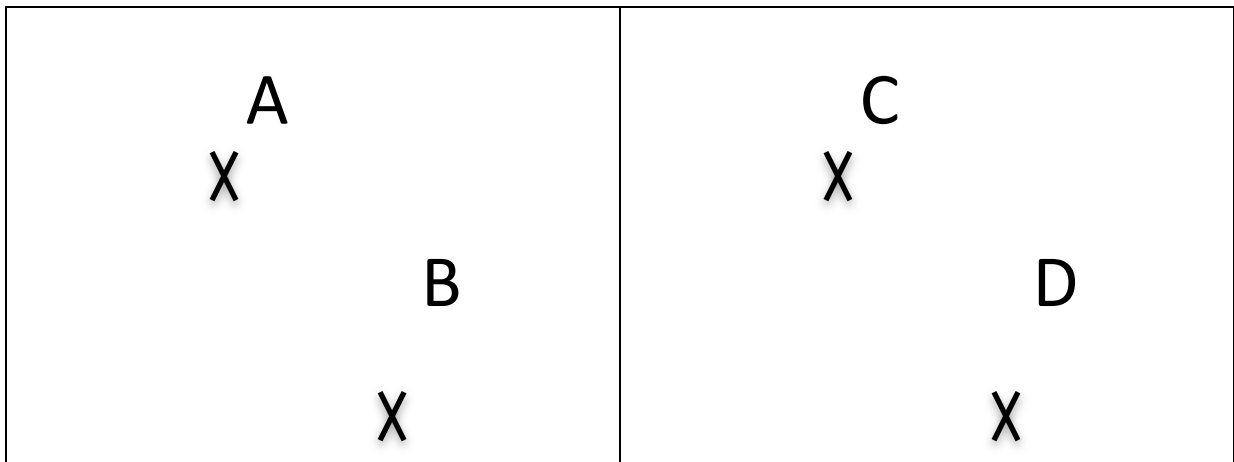
Definition :

Die Strecke hat eine Länge.
Die Strecke hat sowohl einen Anfangs- als auch einen Endpunkt.
Diese werden durch Punkte dargestellt.

Schreibweise:

In der Geometrie wird eine Strecke immer mit Hilfe von eckigen Klammern benannt.

Die Strecke **[AB]** hat eine Länge von ____ cm ____ mm. Die Strecke **[CD]** hat eine Länge von ____ cm ____ mm.



Die Strecken [AB] und [CD] haben die gleiche Länge, man schreibt $AB = CD$

Mittelpunkt einer Strecke

Definition: Der Mittelpunkt einer Strecke gehört zur Strecke und liegt genau in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt.

Beispiel :

Zeichne eine Strecke [AB] mit einer Länge von 6 cm!
Zeichne anschließend den Punkt I, der Mittelpunkt der Strecke [AB] ist!

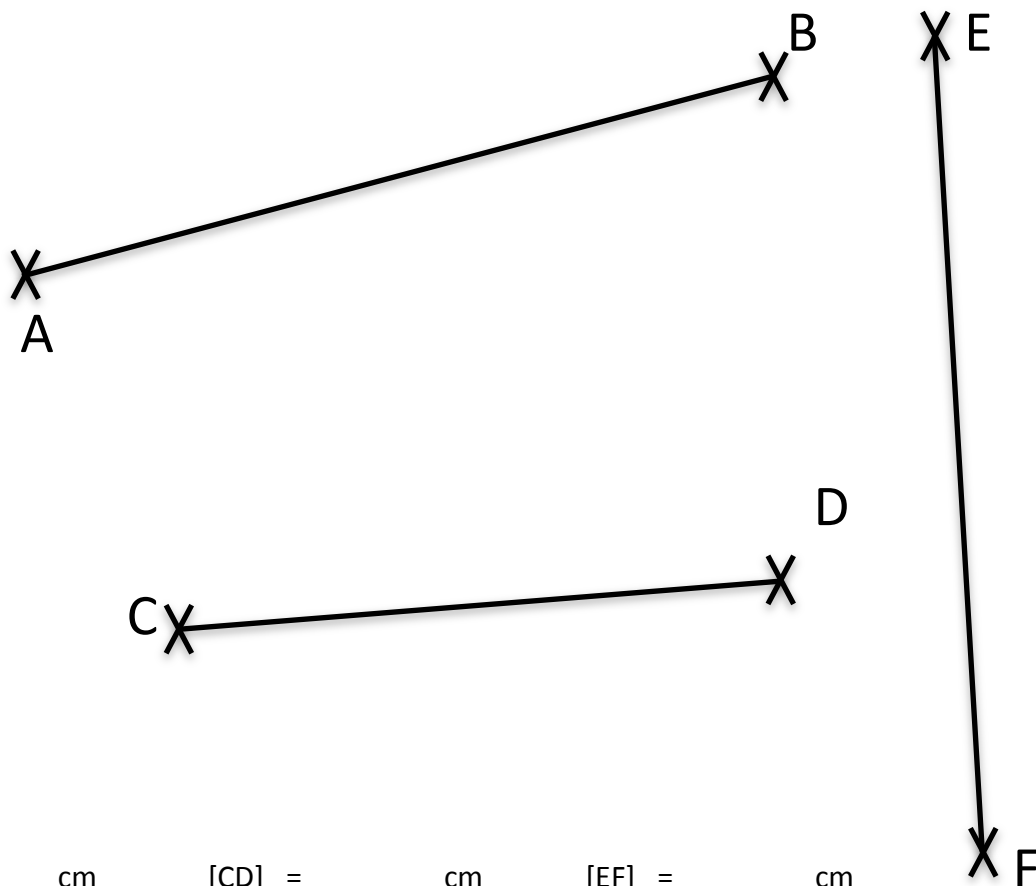


Man schreibt _____ und _____.

Man liest _____.

Übung 2 Blatt 47

Miss die Längen folgender Strecken:



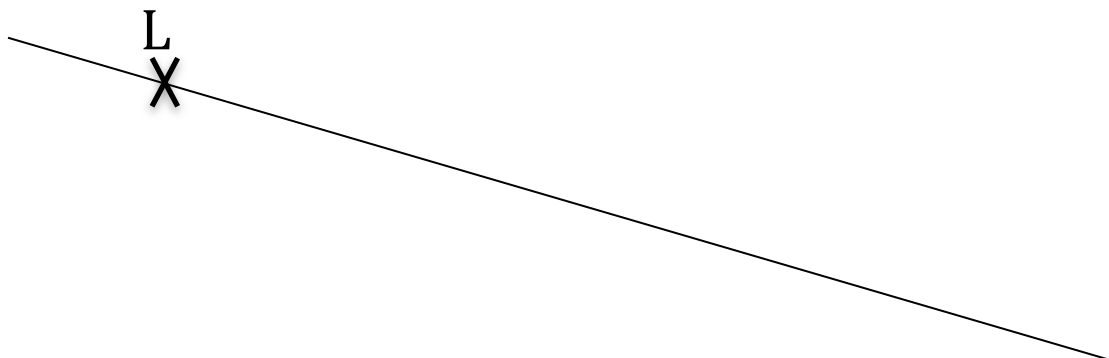
[AB] = _____ cm

[CD] = _____ cm

[EF] = _____ cm

Übung 3 Blatt 47

1. Zeichne die Strecke [LM] mit einer Länge von 5,6 cm.



Übung 4 Blatt 48

Miss die Länge der Strecke [AB] und trage sie auf der Zeichnung ein.



[AB] = _____ cm

Die Strecke [AC] hat die doppelte Länge der Strecke [AB].

Wie lang ist die Strecke [AC]? [AC] = _____ cm

Zeichne die Strecke [AC] in rot auf die Gerade d.

Wahr oder falsch ? (W/F)

	W/F
Der Punkt B ist der Mittelpunkt der Strecke [AC].	
Der Punkt C gehört zu [AB].	
Der Punkt A gehört zu [BC].	
Der Punkt C gehört zu (AB).	
Der Punkt C gehört zu [AB].	
Der Punkt C gehört zu [BA].	

Übung 5 Blatt 48

Zeichne auf der Gerade d eine Halbgerade [AB) in rot und eine Halbgerade [BA) in blau!



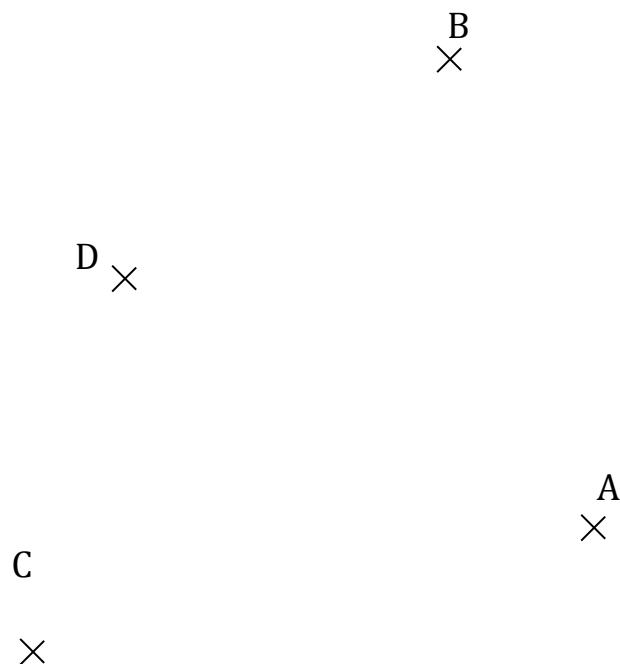
Übung 6 Blatt 49

Zeichne!

Die Gerade (AB) in rot.	A	B
	×	×
Die Strecke [AB] in blau.	A	B
	×	×
Die Halbgerade [AB) in grün.	A	B
	×	×
Die Halbgerade [BA) in gelb.	A	B
	×	×

Übung 7 Blatt 49

Hier siehst du die vier Punkte A, B, C, D !



1. Zeichne die Strecke [AD] in rot.

Zeichne die Gerade (BC) in blau.

S ist der Schnittpunkt der Strecke [AD] und der Gerade (BC). Trage S auf der Zeichnung ein.

Zeichne die Halbgerade [BA) in grün.

2. Setze einen Punkt T auf die Strecke [SB].

Zeichne die Halbgerade [DT) in gelb.

Die Halbgerade [DT) schneidet [BA) in R. Trage R auf der Zeichnung ein.

3. Wahr oder falsch ?

T ist ein Punkt der Halbgerade [CS).	
T ist ein Punkt der Gerade (BC).	
B ist ein Punkt der Halbgerade [TC).	
B ist ein Punkt der Halbgerade [CT).	
S ist ein Punkt von [TB].	
S ist der Mittelpunkt von [TC].	
C ist ein Punkt von (AC).	
A ist ein Punkt von [SD).	
A ist ein Punkt von [DS).	
R gehört zu [AB].	
R gehört zu (AC).	

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

Zeichne 5 Punkte hier drunter!

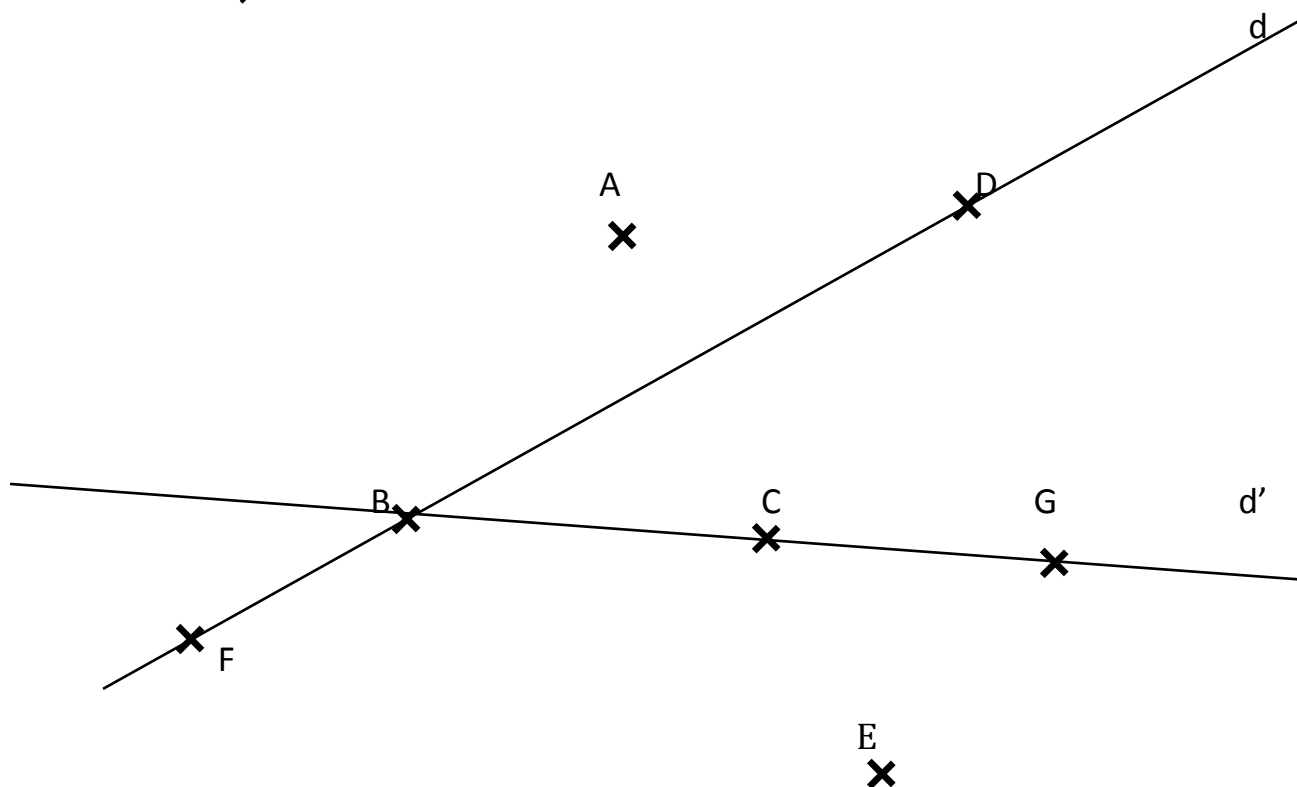
Schreibe Anweisungen für deine Klassenkameraden. Diese Anweisungen ähneln denjenigen aus der Übung 7!

Lasse die Anweisungen von einem Klassenkameraden durchführen!

Kontrolliere, ob er die Anweisungen richtig durchgeführt hat!

Übung 8 Blatt 51

Setze $\in$ oder $\notin$ ein!



A _____ d'

F _____ d

G _____ (BC)

E _____ d'

B _____ d

G _____ $[CB)$

C _____ d'

B _____ d'

D _____ $[DG]$

D _____ $[FB)$

D _____ $[BF]$

F _____ $[BD]$

C _____ $[DA]$

A _____ (CE)

B _____ $[FD]$

C _____ $[GC)$

F _____ $[DB)$

F _____ (FE)

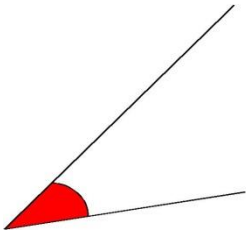
Kompetenz :

- Wiedererkennen der Winkel : spitzer Winkel, stumpfer Winkel, rechter Winkel, voller Winkel und gestreckter Winkel

➤ Die Winkel

Wiedererkennen der Winkel

Definition :

	Winkel werden von zwei Halbgeraden gebildet, die vom gleichen Anfangspunkt ausgehen. Dieser Anfangspunkt wird als Scheitel bezeichnet. Die Fläche zwischen beiden Halbgeraden ist unendlich.
---	---

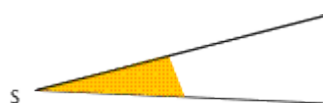
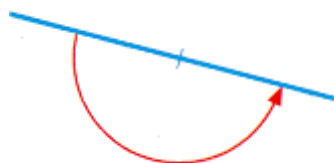
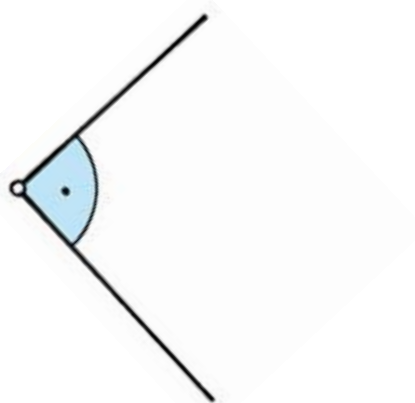
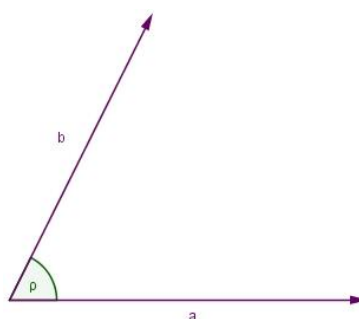
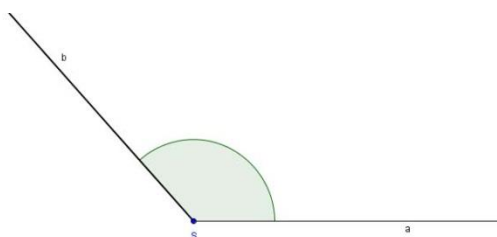
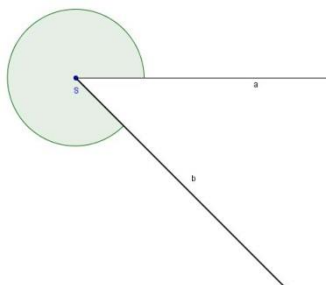
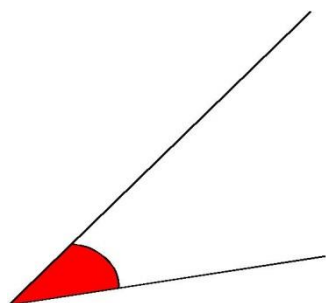
α β δ γ ϵ	Ein Winkel kann nach den Halbgeraden, die ihn bilden, benannt werden oder er erhält den Namen eines griechischen Buchstabens. Alphabet grec : <table border="1"> <tr> <td>Alpha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gamma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Delta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Epsilon</td> <td></td> </tr> </table>	Alpha		Beta		Gamma		Delta		Epsilon	
Alpha											
Beta											
Gamma											
Delta											
Epsilon											

Es gibt verschiedene Arten von Winkeln.

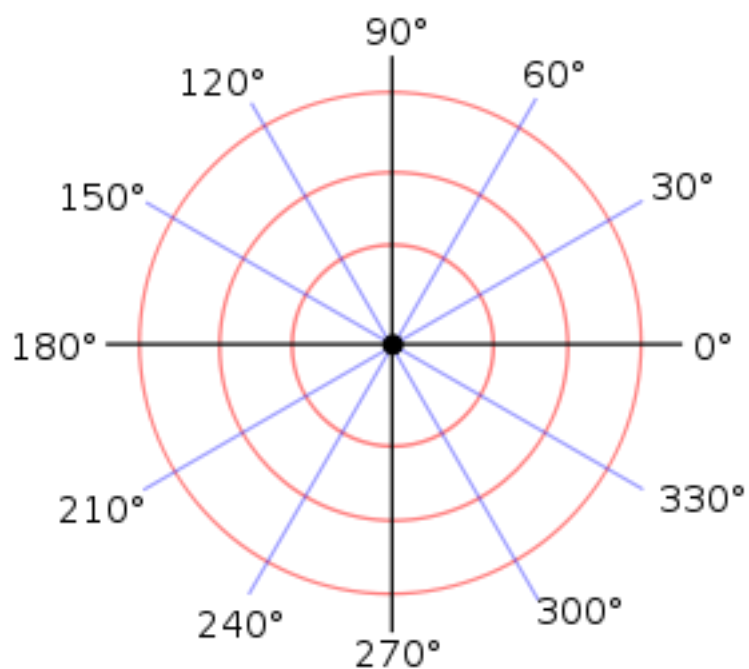
	Der _____ Winkel beträgt _____.
	Der _____ Winkel beträgt _____.
	Der _____ Winkel beträgt _____.
	Der _____ Winkel beträgt _____.
	Der _____ Winkel beträgt _____.

Übung 1 Blatt 54

Um welche Winkel handelt es sich ?

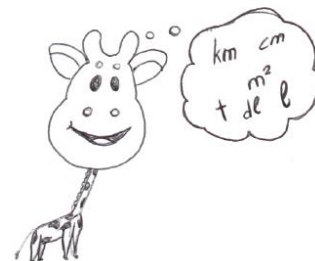


Übung 2 Blatt 55



Um welchen Winkel handelt es sich ?

ABC	=	46°	_____
DEF	=	100°	_____
GHI	=	17°	_____
JKL	=	304°	_____
MNO	=	236°	_____
PQR	=	90°	_____
STU	=	360°	_____
VWX	=	65°	_____
α	=	58°	_____
β	=	134°	_____
γ	=	22°	_____
δ	=	180°	_____
ϵ	=	360°	_____



Dieser Ordner gehört _____

Die Hohlmaße

Kompetenzen:

- Connaître les unités de capacités (l, dl, cl, ml) dans le sens qu'on utilise :
 - Le litre pour la contenance d'une baignoire, d'un sceau d'eau, d'un réservoir d'une voiture,...
 - Le décilitre pour la contenance d'un verre de jus, d'une tasse de thé, ...
 - Le centilitre pour la contenance d'une canette de coca-cola, ...
 - Le millilitre pour la contenance d'une cuillère de sirop, d'un flacon de parfum, ...
- Connaître l'abaque des mesures de capacités (uniquement l, dl, cl, ml)
- Représenter sur l'abaque une mesure de capacité donnée par écrit, ou par oral
- Connaître le vocabulaire approprié « litre, décilitre, centilitre, millilitre »
- Effectuer des conversions simples

Übung 1 Blatt 56

Welche Antwort trifft, deiner Meinung nach, zu?

Umkreise die richtige Antwort!

Eine Badewanne fasst (90cm X 190cm) :	220L	22L	2200L
Ein Eimer fasst :	10L	10dl	100L
Eine große Flasche Wasser fasst :	1,5hl	1,5L	1,5dl
Ein Glas Saft fasst :	15 L	15cl	15dl
Der Tank eines Autos fasst :	50hl	50L	50dal
Eine Dose Cola fasst :	33ml	33hl	33cl
Ein Suppenlöffel fasst :	1,5ml	1,5dal	1,5dl

Übung 2 Blatt 56

Welche Einheit trifft, deiner Meinung nach, zu?

Füge jeweils die richtige Einheit ein!

Eine Flasche Olivenöl :	0,75
Eine Flasche Parfüm :	50
Eine Dose Bier :	25
Eine Tasse Kaffee :	1
Ein Löffel Sirup :	5

Übung 3 Blatt 57

Ordne folgende Behälter numerisch nach ihrem Fassungsvermögen! Beginne mit dem Kleinsten !



Die Hohlmaße kann man in die Stellenwerttafel eintragen !

Vielfache vom Liter			Liter	Teiler vom Liter		
1000L	100L oder hl (Hektoliter)	10 L oder dal (Dekaliter)	L Liter	dl Deziliter	cl Zentiliter	ml Milliliter



Übung 4 Blatt 58

Umkreise die Gefäße, welche...

- ... mehr als 1 Liter beinhalten, rot.
- ... weniger als ein Liter beinhalten, grün.
- ... 1 Liter beinhalten, blau.



Übung 5 Blatt 59

Wähle die Einheit (L – dl – cl – ml) aus, welche am geeignetsten ist, um folgende Inhalte zu messen!

eine große Flasche Wasser: _____

ein Glas Wasser: _____

eine Dose Limonade: _____

ein Becher Joghurt : _____

ein Benzintank: _____

ein Eimer Wasser : _____

eine Tasse Kaffee : _____

ein Kaffeelöffel : _____

Übung 6 Blatt 59

Trage die Hohlmaße in die Stellenwerttafel ein!

Wandle anschließend diese Einheiten in Milliliter um!

			L	dl	cl	ml
3 L			3	0	0	0
65 dl						
27 cl						
48 L						
53 cl						
407 L						
5 cl						
2.547 dl						

3 L = 3.000 ml

65 dl = _____

27 cl = _____

48 L = _____

53 cl = _____

407 L = _____

5 cl = _____

2.547 dl = _____

Übung 7 Blatt 60

Trage die Hohlmaße in die Stellenwerttafel ein!

Wandle anschließend diese Einheiten bis zum Liter um!

			L	dl	cl	ml
7 ml			0	0	0	7
54 dl						
9 cl						
35.975 cl						
751 ml						
6 dl						
7.980 dl						
53.102 ml						

7 ml = 0,7 cl = 0,07 dl = 0,007 L

54 dl = _____

9 cl = _____

35.975 cl = _____

751 ml = _____

6 dl = _____

7.980 dl = _____

53.102 ml = _____

Übung 8 Blatt 61

Trage die Hohlmaße in die Stellenwerttafel ein und wandle in die jeweils angegebene Einheit um!
(Benutze eine Farbe, wenn du Nullen hinzufügst oder aber das Komma verschiebst!)

				L	dl	cl	ml	
6L 4cl								ml
7,8dl								cl
43L 5dl								ml
372,7L								cl
6,9L								dl
5.987L								cl
8dl								cl
5,3cl								ml
57dl								ml
0,8cl								ml
0,12L								dl
1,54dl								ml
4L								ml
4,7dl								ml

Was kann man daraus schlussfolgern ?

Um von einer höheren auf eine kleinere Einheit zu kommen, wandert das Komma nach rechts. Wenn das Komma keine Ziffer mehr überspringen kann, musst du eine Null (Nullen) hinzufügen. Das ist kein Problem, denn die Zahl verändert ihren Wert nicht, wenn du Nullen rechts vom Komma hinzufügst.

- 37 L = 37,0 L = 37,00 L = 37,000 L ... 24,3 dl = 24,30 dl = 24,300 dl = 24,3000 dl ...

37,000 L = 3.700,0 cl

Das Komma wandert 2 Stellen nach rechts

Übung 9 Blatt 62

Trage die Hohlmaße in die Stellenwerttafel ein und wandle in die jeweils angegebene Einheit um!

- Wenn ein Komma oder Nullen hinzugefügt werden müssen, dann färbe diese rot.

				L	dl	cl	ml	
1ml								L
54,3dl								L
4ml								cl
0,5cl								L
47.983 ml								L
5.800dl								L
3,2cl								dl
0,2cl								L
328,63dl								L
9cl								L
40dl								L
304,9cl								dl
6cl 5ml								L

Was kann man schlussfolgern ?

Um von einer kleineren zu einer höheren Einheit zu gelangen, wandert das Komma nach links. Wenn das Komma keine Ziffer mehr überspringen kann, musst du eine Null (Nullen) hinzufügen.

Hat du den Eindruck, es sei kein Komma da, ist es doch da, denn:

$$30 \text{ L} = 30,0 \text{ L}$$

$$354 \text{ cl} = 354,0 \text{ cl}$$

$$2 \text{ dl} = 2,0 \text{ dl}$$

$$21 \text{ ml} = 21,0 \text{ ml} = 0,021 \text{ L} \text{ Das Komma wandert 3 Stellen nach links!}$$

Übung 10 Blatt 63

Fülle die Tabelle aus. Benutze dazu die Zeichen: <, >, =! (Wandle um, falls nötig!)

3dl		0,3L		41dl		1,4L
453ml		482ml		15L		15ml
34cl		3,4dl		4,9dl		49cl
74L		741dl		5ml		0,005L
7dl		75cl		42dl		465ml

Übung 11 Blatt 63

Verbinde gleiche Größen miteinander!

10ml
100ml
1ml
1L
10L
5L
5dl
5cl
3cl
3dl
30dl
3cl
3ml

0,001L
50ml
100dl
0,3dl
500ml
3L
30cl
1dl
0,03L
1.000ml
0,03dl
1cl
5.000ml

Übung 12 Blatt 64 - 65

Löse folgende Problemstellung:

Du veranstaltest eine Geburtstagsparty und kaufst die Getränke im Supermarkt.
Folgendes hast du in den Einkaufswagen gelegt:

- 3 Literflaschen Cola
- 6 Flaschen mit je 1,5 Liter stillem Wasser
- 2 Literflaschen Sprudelwasser
- 4 Flaschen mit je 0,75 Liter Fruchtsaft
- 10 Dosen mit je 33cl Sprite
- 3 Literflaschen Eistee

1. Wandle alle Einheiten in Milliliter um!

→ 3 Flaschen mit je _____ ml Coca-Cola

→ 6 Flaschen mit je _____ ml stilles Wasser

→ 2 Flaschen mit je _____ ml Sprudelwasser

→ 4 Flaschen mit je _____ ml Fruchtsaft

→ 10 Dosen mit je _____ ml Sprite

→ 3 Flaschen mit je _____ ml Eistee

Rechne und antworte!

Wie viel Milliliter Cola kaufst du insgesamt?	
Wie viel Milliliter stilles Wasser kaufst du insgesamt?	
Wie viel Milliliter Sprudelwasser kaufst du insgesamt?	
Wie viel Milliliter Fruchtsaft kaufst du insgesamt?	
Wie viel Milliliter Sprite kaufst du insgesamt?	

Wie viel Milliliter Eistee kaufst du insgesamt?	
Wie viel Milliliter Getränke hast du in deinem Einkaufswagen?	
Wie viele Liter Getränke hast du in deinem Einkaufswagen?	

Übung 13 Blatt 65

Rechne:

Wandle in die kleinere Einheit um und rechne:

$7,4 \text{ cl} + 23 \text{ ml} =$ 7,4 cl = 74 ml 	$5,5 \text{ L} - 5 \text{ dl} =$ 5,5 L = _____
$4,2 \text{ dl} + 210 \text{ ml} + 37 \text{ cl} =$ 	$9,8 \text{ L} - 630 \text{ cl} =$

Gewichtsmaße

Kompetenzen :

- Connaître les unités de masse (t, kg, g) dans le sens qu'on utilise :
 - La tonne pour la masse d'un éléphant, d'un camion,...
 - Le kilogramme pour la masse d'une personne, ...
 - Le gramme pour la masse d'un stylo, d'un cahier, d'un livre de poche, ...
- Connaître le vocabulaire approprié « tonne, kilogramme, gramme »
- Effectuer des conversions simples

EX1 Blatt 11

Welche Antwort trifft, deiner Meinung nach, zu?

Umkreise die richtige Antwort

Das Gewicht eines Bescherelle (französisches Buch mit Verben):	300g	300t	300kg
Das Gewicht eines gefüllten Eimer Wassers:	5g	5t	5kg
Das Gewicht eines I-phone:	134g	134t	134kg
Das Gewicht eines Elefanten:	6t	6kg	6g
Das Gesamtgewicht einer Boeing 777-200 beim Start:	230t	230kg	230g
Das Gewicht eines Eis:	60g	60kg	60t

Übung 2 Blatt 66

Was ist, deiner Meinung nach, die zutreffende Einheit?

Füge jeweils die richtige Einheit ein!

Das Gewicht eines Babys bei seiner Geburt :	3,2
Das Gewicht eines Krokodils :	780
Das Gewicht eines Kugelschreibers :	10
Das Gewicht eines Lastwagens :	3,5

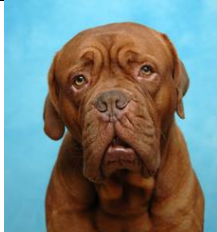
Die Gewichtsmaße kann man in die Stellenwerttafel eintragen!

Tonne			Kilogramm			Gramm
t	100kg	10kg	kg	100g	10g	g



Übung 3 Blatt 67

Trage die jeweilige passende Gewichtseinheit ein!

 Ein Kind von 2 Jahren	 Ein Welpen	 Ein Nilpferd
_____	_____	_____
 Ein Heft	 Ein Linienflugzeug	 Eine Dogge
_____	_____	_____
 Ein Krokodil	 Ein Sack Kartoffeln	 Eine Schachtel
_____	_____	_____

Übung 4 Blatt 68

Ordne diese Tiere ihrem Gewicht nach, angefangen mit dem schwersten !











Übung 5 Blatt 68

Trage die Gewichtsmaße in die Stellenwerttafel ein!

	t			kg			g
125g							
54,7kg							
1,5 t							
65,86kg							
3,9t							
3.325g							

Übung 6 Blatt 68

Trage die Gewichtsmaße in die Stellenwerttafel ein und wandle in die jeweils angegebene Einheit um!

(Benutze eine Farbe, wenn du Nullen hinzufügst oder aber das Komma verschiebst!)

	t			kg			g	
5.639kg								t
6kg								g
450g								kg
76,8kg								g
6,002kg								g
74,6kg								t
3t								kg
9,5kg								g
45g								kg
0,3kg								g
5,05t								kg
31.000g								t

Übung 7 Blatt 69

Zeichne eine Tabelle mit zwei Kolonnen!

Schreibe links in alphabetischer Reihenfolge die Namen aller Schüler deiner Klasse hin (dich inbegriffen)!

Notiere in der rechten Kolonne das Gewicht der jeweiligen Schüler!

Beispiel

Name des Schülers	Gewicht
Maria	46,8kg
Frederico	
...	...

Wer wiegt am wenigsten? _____

Wer wiegt am meisten? _____

Ordne die Schüler ihrem Gewicht nach! Beginne mit dem leichtesten Schüler!

EX8 Blatt 14

Löse folgende Problemstellung:

Um einen Kuchen für 6 Personen zu backen, brauche ich:

- 0,15 kg Mehl
- 100 g Zucker
- 120g Schokolade
- 0,1 kg weiche Butter
- 10g Hefe
- 3 Eigelb (ein Ei wiegt 60g)

1. Wandle alle Einheiten in Gramm um!
2. Was ist das Gewicht der 3 Eier?
3. Wie viel wiegt der Kuchen in Gramm?
4. Was ist das Gewicht des Kuchens in Kilogramm?